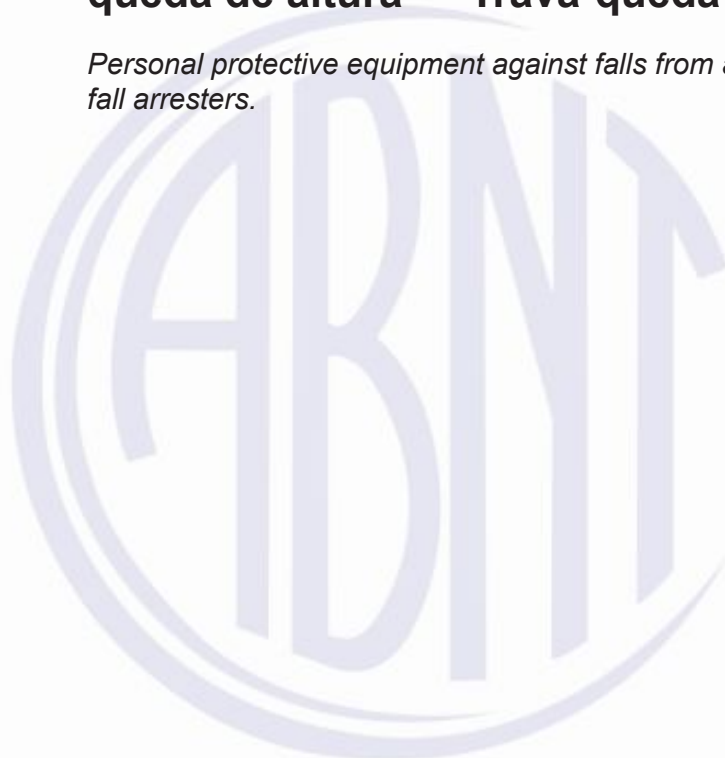

Equipamento de proteção individual contra queda de altura — Trava-queda retrátil

Personal protective equipment against falls from a height — Retractable type fall arresters.



ICS 13.340

ISBN 978-65-5659-108-7



ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DE NORMAS
TÉCNICAS

Número de referência
ABNT NBR 14628:2020
12 páginas

© ABNT 2020



© ABNT 2020

Todos os direitos reservados. A menos que especificado de outro modo, nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou utilizada por qualquer meio, eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e microfilme, sem permissão por escrito da ABNT.

ABNT

Av. Treze de Maio, 13 - 28º andar

20031-901 - Rio de Janeiro - RJ

Tel.: + 55 21 3974-2300

Fax: + 55 21 3974-2346

abnt@abnt.org.br

www.abnt.org.br

Sumário

Página

Prefácio	v
1 Escopo	1
2 Referências normativas	1
3 Termos e definições	1
4 Requisitos	2
4.1 Projeto e ergonomia	2
4.2 Materiais e construção	3
4.2.1 Generalidades	3
4.2.2 Cordas de fibra, fitas e fios de costura	3
4.2.3 Cabos metálicos	3
4.3 Travamento	3
4.3.1 Travamento depois do condicionamento	3
4.3.2 Travamento depois do condicionamento opcional	3
4.4 Resistência estática	4
4.5 Comportamento dinâmico	4
4.6 Requisito opcional referente à fadiga	4
4.7 Resistência à corrosão	4
5 Métodos de ensaio	4
5.1 Ensaio de travamento depois do condicionamento	4
5.1.1 Aparelhagem para os ensaios de condicionamento	4
5.1.2 Condicionamento	5
5.1.3 Condicionamento opcional	6
5.1.4 Procedimento	6
5.2 Ensaio de resistência estática	7
5.2.1 Máquina de ensaio	7
5.2.2 Procedimento	7
5.3 Ensaio de comportamento dinâmico	7
5.3.1 Aparelhagem	7
5.3.2 Procedimento	9
5.4 Ensaio de fadiga	10
5.4.1 Aparelhagem	10
5.4.2 Procedimento	10
5.5 Ensaio de corrosão	11
6 Marcação	11
7 Manual de instruções	11
8 Embalagem	12

Figuras

Figura 1 – Câmara de condicionamento à poeira	5
Figura 2 – Característica de resposta de frequência para os instrumentos de medição de força.	8

Figura 3 – Massa rígida de aço 9

Figura 4 – Ensaio de comportamento dinâmico..... 10

Figura 5 – Pictograma para indicação de leitura do manual de instruções 11



Exemplar para uso exclusivo - GERAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA - ENGIE BRASIL - 02.474.103/0001-19

Prefácio

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas pelas partes interessadas no tema objeto da normalização.

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras da ABNT Diretiva 2.

A ABNT chama a atenção para que, apesar de ter sido solicitada manifestação sobre eventuais direitos de patentes durante a Consulta Nacional, estes podem ocorrer e devem ser comunicados à ABNT a qualquer momento (Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996).

Os Documentos Técnicos ABNT, assim como as Normas Internacionais (ISO e IEC), são voluntários e não incluem requisitos contratuais, legais ou estatutários. Os Documentos Técnicos ABNT não substituem Leis, Decretos ou Regulamentos, aos quais os usuários devem atender, tendo precedência sobre qualquer Documento Técnico ABNT.

Ressalta-se que os Documentos Técnicos ABNT podem ser objeto de citação em Regulamentos Técnicos. Nestes casos, os órgãos responsáveis pelos Regulamentos Técnicos podem determinar as datas para exigência dos requisitos de quaisquer Documentos Técnicos ABNT.

A ABNT NBR 14628 foi elaborada no Comitê Brasileiro de Equipamentos de Proteção Individual (ABNT/CB-032), pela Comissão de Estudo de Cinturão de Segurança (CE-032:004.003). O Projeto de Revisão circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 11, de 18.11.2019 a 16.01.2020.

A ABNT NBR 14628 é baseada na EN 360:2002.

A ABNT NBR 14628:2020 cancela e substitui a ABNT NBR 14628:2011, a qual foi tecnicamente revisada.

O Escopo em inglês da ABNT NBR 14628 é o seguinte:

Scope

This Document specifies the requirements, test methods, marking, instruction manual and packing for retracting fall arrester device.



Equipamento de proteção individual contra queda de altura — Trava-queda retrátil

1 Escopo

Esta Norma especifica os requisitos, métodos de ensaios, marcação, manual de instruções e embalagem para trava-queda retrátil

2 Referências normativas

Os documentos a seguir são citados no texto de tal forma que seus conteúdos, totais ou parciais, constituem requisitos para este Documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

ABNT NBR 8094, *Material metálico revestido e não-revestido – Corrosão por exposição à névoa salina*

ABNT NBR 14629, *Equipamento de proteção individual contra queda de altura – Absorvedor de energia*

ABNT NBR 15837, *Equipamento de proteção individual contra queda de altura – Conectores*

ABNT NBR ISO 2408, *Cabos de aço para uso geral – Requisitos mínimos*

ABNT NBR NM ISO 7500-1, *Materiais metálicos – Calibração e verificação de máquinas de ensaio estático uniaxial Parte 1: Máquinas de ensaio de tração/compressão – Calibração e verificação do sistema de medição da força*

3 Termos e definições

Para os efeitos deste documento, aplicam-se os seguintes termos e definições.

3.1

absorvedor de energia

componente ou elemento de um sistema de proteção contra queda, projetado para dissipar a energia cinética desenvolvida durante uma queda de uma determinada altura

3.2

cinturão de segurança tipo paraquedista

componente de um sistema de proteção contra queda constituído por um dispositivo preso ao corpo destinado a deter uma queda

NOTA O cinturão de segurança tipo paraquedista pode consistir em fitas, ajustadores, fivelas e outros elementos, dispostos e acomodados de forma adequada e ergonômica sobre o corpo de uma pessoa, para sustentá-la em posicionamento, restrição, suspensão e sustentação, durante uma queda e depois de sua detenção.

3.3

deslocamento de queda

distância vertical H percorrida pela massa de ensaio entre a posição inicial (início de queda livre) e a posição final da massa em repouso (equilíbrio depois da queda)

NOTA O deslocamento de queda é expresso em metros.

3.4

força de frenagem

máxima força (força de pico) medida no período de frenagem do ensaio de desempenho dinâmico

3.5

linha retrátil

elemento de conexão ao cinturão de segurança tipo paraquedista de um trava-queda retrátil

NOTA Tal elemento pode ser constituído de um cabo metálico, uma fita ou uma corda de fibras sintéticas

3.6

ponto de ancoragem

ponto de um sistema de ancoragem onde o equipamento de proteção individual é projetado para ser conectado

3.7

trava-queda retrátil

dispositivo de proteção contra queda que dispõe de uma função de travamento automático e de um mecanismo automático de retrocesso que mantém a linha retrátil em tensão

NOTA O próprio dispositivo pode integrar um meio de dissipação de energia ou incorporar um absorvedor de energia na linha retrátil.

4 Requisitos

4.1 Projeto e ergonomia

O trava-queda retrátil deve ser projetado e fabricado de forma tal que:

- nas condições de utilização previsíveis para as quais se destina, o usuário possa desenvolver normalmente a atividade que lhe expõe a riscos, dispondo de uma proteção adequada de um nível tão elevado quanto possível;
- nas condições normais de utilização, não gere fatores de incômodo, desde que o equipamento adquirido seja adequado ao tipo de trabalho previsto;
- o usuário possa colocar-se o mais facilmente possível na posição adequada e manter-se nela durante o tempo de utilização previsto, considerando os fatores ambientais, movimentos a realizar e posturas a adotar;
- seja o mais leve possível, sem prejuízo da solidez de sua construção nem de sua eficácia;
- depois da detenção, assegure uma posição correta do usuário, na qual possa, dadas as circunstâncias, esperar ajuda.

4.2 Materiais e construção

4.2.1 Generalidades

A linha retrátil deve ser um cabo metálico, uma fita ou uma corda de fibras sintéticas. O material de uma linha retrátil deve atender ao descrito em 4.2.2 e 4.2.3. Mediante o ensaio de resistência estática especificado em 5.2, deve-se confirmar se a extremidade interna da linha retrátil está fixada adequadamente ao dispositivo.

A extremidade externa da linha retrátil deve possuir terminações adequadas.

Os absorvedores de energia integrados com um extensor devem estar de acordo com a ABNT NBR 14629, embora não seja requerido o ensaio de resistência dinâmica da ABNT NBR 14629.

O trava-queda retrátil deve possuir um sistema de distorção.

Os conectores devem atender à ABNT NBR 15837.

4.2.2 Cordas de fibra, fitas e fios de costura

As cordas de fibra, as fitas e os fios de costura devem ser fabricados com fibras sintéticas virgens mono ou multifilamento, adequadas para o uso previsto.

A resistência à ruptura das fibras sintéticas deve ser pelo menos de 0,6 N/tex.

Não pode ser utilizado polipropileno como matéria-prima.

4.2.3 Cabos metálicos

Os cabos metálicos devem ser de aço e as sapatilhas embutidas nos terminais devem ser de um material metálico dúctil.

Os cabos metálicos devem ser de acordo com a ABNT NBR ISO 2408.

4.3 Travamento

4.3.1 Travamento depois do condicionamento

Depois do condicionamento indicado em 5.1.3 e o ensaio estabelecido em 5.1.5, o trava-queda retrátil deve, em cada caso, bloquear-se e permanecer bloqueado até que seja solto.

4.3.2 Travamento depois do condicionamento opcional

Se uma marcação sobre o trava-queda retrátil e a informação fornecida pelo fabricante (ver Seções 6 e 7) estabelecerem alguma característica referida ao emprego do equipamento em alguma condição específica determinada, a função de travamento da linha retrátil deve ser submetida ao(s) respectivo(s) ensaio(s).

Depois do condicionamento indicado em 5.1.4 e o ensaio estabelecido em 5.1.5, o trava-queda retrátil deve, em cada caso, bloquear-se e permanecer bloqueado até que seja solto.

4.4 Resistência estática

O trava-queda retrátil, dotado de uma linha fabricada a partir de corda ou fita de fibra sintética, deve resistir a uma força mínima de 15 kN.

Se a linha retrátil for fabricada a partir de cabo metálico, deve resistir a uma força mínima de 12 kN.

4.5 Comportamento dinâmico

A força de frenagem ($F_{\text{máx}}$) e a distância de parada H não podem exceder 6 kN e 2 m, respectivamente, com uma massa rígida de aço com 100 kg.

4.6 Requisito opcional referente à fadiga

O trava-queda retrátil deve ser submetido a um total de 1 000 movimentos relativos, caso seja estabelecida alguma característica referente à fadiga.

4.7 Resistência à corrosão

Depois de executado o ensaio descrito em 5.5, deve-se examinar todas as partes que constituem o trava-queda retrátil. Se for necessário, para ter um acesso visual de elementos internos, deve-se desmontar o trava-queda. O resultado do ensaio é considerado não satisfatório se existirem sinais de corrosão que possam afetar o funcionamento do trava-queda. A presença de embaçamento e de corrosão branca é aceitável.

5 Métodos de ensaio

5.1 Ensaio de travamento depois do condicionamento

5.1.1 Aparelhagem para os ensaios de condicionamento

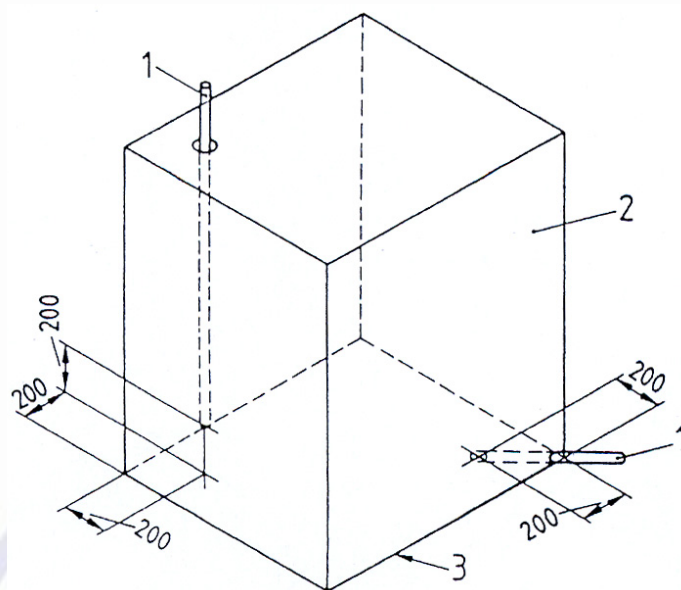
5.1.1.1 Para ensaio de condicionamento ao calor, a câmara deve ser capaz de manter uma temperatura de $(50 \pm 2) ^\circ\text{C}$ e umidade relativa de $(85 \pm 5) \%$.

5.1.1.2 Para ensaio de condicionamento ao frio, a câmara refrigerada deve poder ser mantida a $(-30 \pm 2) ^\circ\text{C}$.

5.1.1.3 Para ensaio de condicionamento à umidade, o equipamento de pulverização de água deve ser capaz de proporcionar um volume aproximado de $(1,0 \pm 0,2) \text{ L/min}$. É recomendável que a temperatura da água esteja compreendida entre $10 ^\circ\text{C}$ e $30 ^\circ\text{C}$.

5.1.1.4 Para ensaios de condicionamento à poeira, convém que a câmara seja um recinto cúbico de 1 m de aresta interna (ver Figura 1), contendo a poeira destinada a ser agitada por meio de uma corrente de ar na pressão de 6 bar. A caixa deve dispor de uma aeração e de um filtro de ar. O teto da câmara deve permitir a passagem de uma corda, verticalmente, para fazer funcionar o mecanismo submetido a ensaio.

Dimensões em milímetros



Legenda

- 1 tubulação de ar com diâmetro interno de 6 mm
- 2 cubo de 1 000 mm (dimensão interna da aresta)
- 3 base da câmara

Figura 1 – Câmara de condicionamento à poeira

5.1.1.5 Equipamento para o ensaio de travamento deve ser formado por um ponto de ancoragem e uma massa de ensaio mínima de $(5,00 \pm 0,05)$ kg. Porém, esta pode ser aumentada por incrementos de 1 kg até alcançar a massa que faz funcionar o trava-queda.

5.1.2 Condicionamento

5.1.2.1 Geral

Um período mínimo de 2 h deve transcorrer entre os ensaios de condicionamento com o trava-queda nas condições ambientais e a temperatura do laboratório.

O trava-queda retrátil deve ser condicionado ao calor, ao frio e à umidade, estando sua linha retrátil totalmente desenrolada.

5.1.2.2 Condicionamento ao calor

Colocar o trava-queda retrátil durante $(120 -0 +10)$ min em uma câmara aquecida à temperatura de (50 ± 2) °C, com umidade relativa de (85 ± 5) %.

Retirar o trava-queda retrátil e, antes de transcorridos 90 s, submetê-lo ao ensaio de acordo com os requisitos descritos em 5.1.4.

5.1.2.3 Condicionamento ao frio

Colocar o trava-queda retrátil durante $(120 -0 +10)$ min em uma câmara refrigerada à temperatura de (-30 ± 2) °C.

Retirar o trava-queda retrátil e, antes de transcorridos 90 s, submetê-lo ao ensaio de acordo com os requisitos descritos em 5.1.4.

5.1.2.4 Condicionamento à umidade

Manter o trava-queda retrátil à temperatura ambiente durante 24 h. Colocar o trava-queda deslizando verticalmente em um tanque e pulverizar água à temperatura compreendida entre 10 °C e 30 °C, durante (180 - 0 +10) min, com uma vazão de 60 L/h aproximadamente.

Retirar o trava-queda retrátil e, antes de transcorridos 90 s, submetê-lo ao ensaio de acordo com os requisitos descritos em 5.1.4.

5.1.3 Condicionamento opcional

5.1.3.1 Condicionamento à poeira

Colocar o trava-queda retrátil e sua linha de ancoragem, em condições de trabalho, a 150 mm por cima da base da câmara. Passar uma corda pelo teto da câmara de maneira que o dispositivo possa funcionar.

Depositar 5 kg de cimento seco sobre o solo da câmara e agitar a cada 5 min, introduzindo ar violentamente durante 2 s. Depois de (60 -0 +10) min, e começando simultaneamente com as correntes de ar, realizar a seguinte sequência de movimentos.

Por meio de um tambor ou qualquer outro meio no interior da câmara, manuseado a partir do exterior por uma manivela, estender totalmente a linha retrátil e retraindo para a posição inicial.

Repetir a sequência de movimentos a cada hora, até que tenham sido realizadas cinco sequências de movimentos.

Depois da última sequência de movimentos, parar as correntes de ar. Deixar que a poeira se deposite durante 15 min, é retirar o trava-queda retrátil da câmara e submetê-lo ao ensaio de acordo com os requisitos descritos em 5.1.4.

5.1.3.2 Condicionamento à óleo

Submergir a linha retrátil em óleo diesel automotivo à temperatura ambiente, durante no mínimo 30 min.

Retirar a linha retrátil do combustível, deixar escorrer durante (24 -0 +0,5) h e submetê-la ao ensaio de acordo com o descrito em 5.1.4.

5.1.4 Procedimento

Suspender o dispositivo contra quedas, não bloqueado, por sua extremidade superior e fazer funcionar com uma massa apropriada. Verificar se o deslocamento H é inferior a 2 m e observar se o trava-queda bloqueia e pode ser desbloqueado depois do ensaio.

A massa mínima deve ser de $(5 \pm 0,05)$ kg, porém, pode ser aumentada por incrementos de 1 kg até alcançar a massa que faz funcionar o trava-queda. Esta determinação de massa apropriada de travamento deve ser feita antes de cada ensaio de condicionamento.

5.2 Ensaio de resistência estática

5.2.1 Máquina de ensaio

5.2.1.1 Requisitos de calibração

Os requisitos de calibração da máquina de ensaio devem estar de acordo com a ABNT NBR NM ISO 7500-1.

5.2.1.2 Requisito para a velocidade de aplicação da força para materiais metálicos e têxteis

Para materiais metálicos e têxteis, a velocidade de afastamento dos cabeçotes da máquina deve situar-se em 100 (± 10) mm/min, e deve estar em conformidade com a ABNT NBR NM-ISO 7500-1.

5.2.2 Procedimento

O ensaio deve ser efetuado em duas etapas:

- a) Etapa 01 (dispositivo de retração + linha retrátil): desenrolar a linha retrátil do trava-queda e fazer um terminal, ou fixar a linha retrátil em um dispositivo apropriado, deixando com aproximadamente 1 m de comprimento. Submeter o conjunto à força de ensaio estático especificada, manter a força durante 3 min e verificar se o conjunto não se rompe.
- b) Etapa 02 (linha retrátil + conector): utilizando a outra extremidade da linha retrátil da Etapa 01, fazer um terminal, ou fixar a linha retrátil em um dispositivo apropriado, deixando com aproximadamente 1 m de comprimento. Submeter o conjunto à força de ensaio estático especificada, manter a força durante 3 min e verificar se o conjunto não se rompe.

Caso o trava-queda retrátil possua absorvedor de energia, este procedimento deve ser realizado tanto na parte que compreende o absorvedor de energia e a linha retrátil quanto na parte que compreende a linha e o dispositivo de retração.

Se o trava-queda apresentar mais de um ponto de ancoragem, cada ponto deve ser submetido a este procedimento novamente.

NOTA Caso a máquina de ensaios possua curso suficiente para ensaiar o trava-queda com a linha retrátil totalmente estendida, o ensaio pode ser feito em apenas uma etapa.

5.3 Ensaio de comportamento dinâmico

5.3.1 Aparelhagem

5.3.1.1 Estrutura

A estrutura rígida de ancoragem deve ser construída de forma que a frequência natural (de vibração) da estrutura de ensaio no eixo vertical, no ponto de ancoragem, não pode ser inferior a 100 Hz e de forma que a aplicação de uma força de 20 kN no ponto de ancoragem não provoque uma flecha superior a 1 mm; esta deformação deve ser na fase elástica.

O ponto rígido de ancoragem deve ser um olhal de (20 ± 1) mm de diâmetro interno e (15 ± 1) mm de diâmetro de seção transversal, ou um cilindro do mesmo diâmetro de seção transversal.

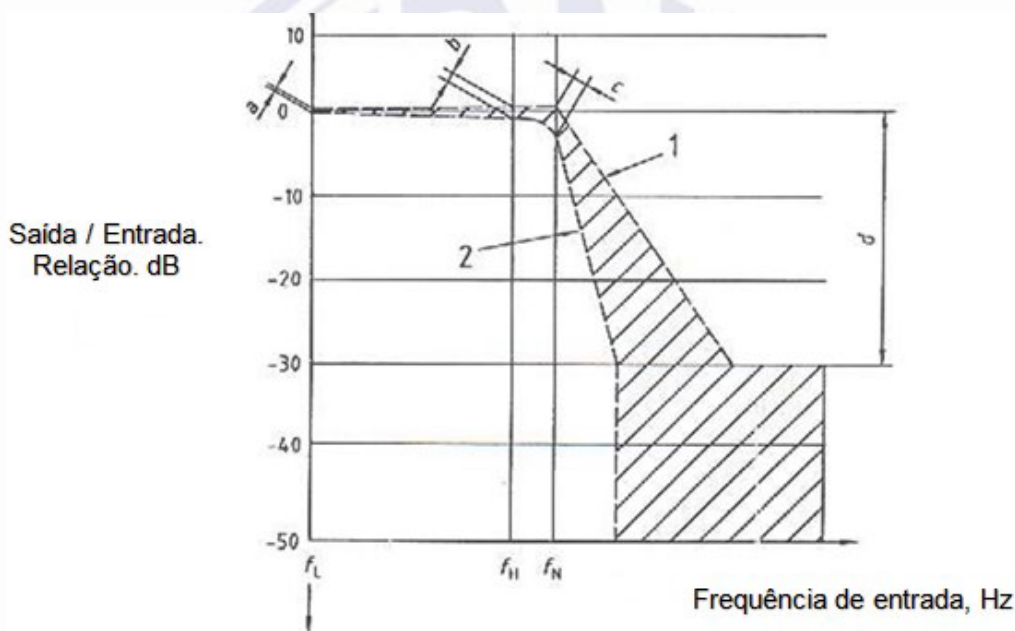
A altura do ponto rígido de ancoragem deve ser tal que nenhuma parte do componente ou sistema submetido a ensaio da massa golpeie o solo durante o ensaio.

5.3.1.2 Equipamento de medida de força

O elemento de aquisição de força dinâmica deve consistir em uma célula de carga, com frequência ressonante entre 2,0 kHz e 4,0 kHz, fundo de escala de 50 kN e capacidade para ler forças dinâmicas em uma faixa de 1,2 kN a 20 kN, com um erro máximo de 2 %.

A taxa de aquisição de dados do sistema de medição deve ser de (1000 ± 10) Hz. Deve-se tomar especial cuidado para garantir que a frequência esteja conforme a Figura 2. Deve-se tomar cuidado para garantir que a frequência da rede não interfira no sistema de aquisição de dados, o que pode ser feito com a utilização de filtros de passagem de 60 Hz.

A taxa de aquisição de dados e a resposta em frequência do sistema devem ser calibradas eletronicamente. O erro de leitura de forças deve ser calibrado estaticamente e a frequência ressonante da célula deve ser especificada pelo fabricante.



Legenda

$a = \pm \frac{1}{4}$ dB	$f_L = 0,1$ Hz	1 declive = - 9 dB por oitava
$b = + \frac{1}{2}$ dB, - 1 dB	$f_H = 60$ Hz	2 declive = - 24 dB por oitava
$c = + \frac{1}{2}$ dB, - 3 dB	$f_N = 100$ Hz	
$d = - 30$ dB		

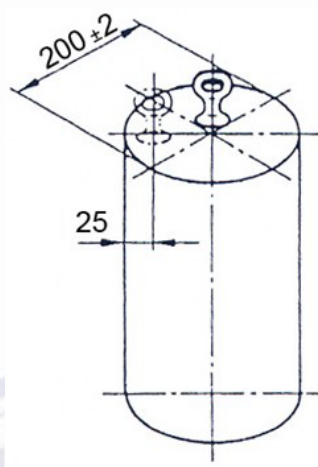
Figura 2 – Característica de resposta de frequência para os instrumentos de medição de força.

5.3.1.3 Massa rígida de aço

A massa rígida de aço de (100 ± 1) kg, conforme o caso, deve ser conectada de maneira rígida a um olhal de levantamento, para obter uma conexão segura.

A massa de 100 kg deve ter diâmetro nominal de (200 ± 2) mm. O olhal de levantamento deve estar situado no centro de uma de suas extremidades, permitindo uma posição deslocada a um mínimo de 25 mm da borda (ver Figura 3), devido as restrições na distância horizontal impostas por determinados equipamentos e procedimentos de ensaio.

Dimensões em milímetros

**Figura 3 – Massa rígida de aço****5.3.1.4 Dispositivo de desacoplamento rápido**

O dispositivo de desacoplamento rápido deve ser compatível com os olhais de levantamento das massa rígida de aço descritas em 5.3.1.3. Deve ser permitido um desacoplamento da massa rígida de aço sem velocidade inicial.

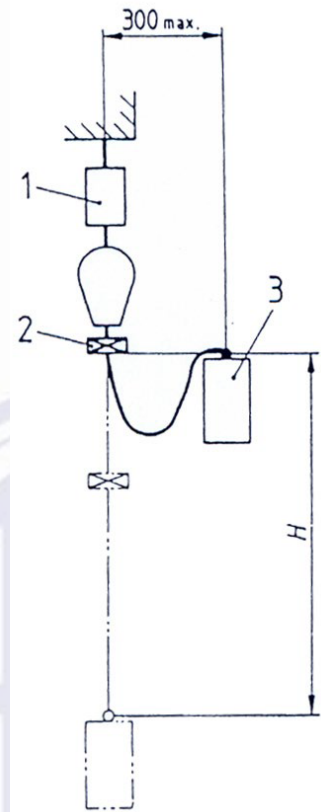
5.3.2 Procedimento

Fixar a parte superior do trava-queda retrátil no ponto de ancoragem estrutural rígido que inclui uma célula de carga, de acordo com a Figura 4.

Estender a linha retrátil até 600 mm do trava-queda e colocar uma pinça para impedir sua retração. Unir a massa de 100 kg. Suspende a massa de maneira que o olhal fique no nível da pinça e na distância horizontal máxima de 300 mm do eixo. Reter a massa por meio do dispositivo de desacoplamento rápido.

Deixar cair a massa e medir a força máxima durante a parada. Depois da queda e com a massa em repouso, medir o deslocamento H .

Se o trava-queda incluir um indicador de queda, confirmar se ele está funcionando de acordo com as informações do fabricante.

**Legenda**

- 1 célula de carga
- 2 pinça
- 3 massa de 100 kg

Figura 4 – Ensaio de comportamento dinâmico**5.4 Ensaio de fadiga****5.4.1 Aparelhagem**

O equipamento para o ensaio de fadiga deve ser capaz de fazer funcionar o trava-queda, de maneira repetida, submetendo uma massa apropriada à aceleração da gravidade.

5.4.2 Procedimento

Suspender o trava-queda por sua extremidade superior.

Estender a linha retrátil até uma distância de 1 m e deslocar lateralmente até 300 mm, liberando a massa de ensaio. O deslocamento de queda não pode exceder 2 m.

A massa mínima deve ser de 5 kg, porém pode ser aumentada por incrementos de 1 kg até alcançar o peso que faz funcionar o trava-queda.

Repetir o ensaio, realizando um total de 1 000 deslocamentos relativos. Observar se o dispositivo contra queda se bloqueia e se a linha retrátil é recolhida até o ponto inicial em cada operação.

5.5 Ensaio de corrosão

Submeter o trava-queda retrátil ao ensaio na névoa salina, conforme a ABNT NBR 8094, com uma primeira exposição de (24 -0 +0,5) h, seguida de (60 -0 +5) min de secagem, e depois uma nova exposição de (24 -0 +0,5) h. Verificar se os requisitos de 4.7 são respeitados.

6 Marcação

A marcação sobre o trava-queda retrátil deve estar escrita em português, de forma legível e indelével, por método apropriado que não afete a integridade dos materiais utilizados. Além disso, a marcação deve incluir as seguintes informações:

- a) um meio de identificação, por exemplo, o nome do fabricante ou do fornecedor ou a marca comercial;
- b) sobre o trava-queda retrátil, um pictograma que indique ao usuário que ele deve ler o manual de instruções fornecido pelo fabricante (ver Figura 5);
- c) as condições específicas sob as quais pode ser empregado o trava-queda retrátil, por exemplo, na vertical, na horizontal ou inclinado;
- d) identificação do modelo e de que é um trava-queda retrátil;
- e) número e ano desta Norma, isto é, ABNT NBR 14628:2020;
- f) data de fabricação e lote.



“LEIA O MANUAL”

Figura 5 – Pictograma para indicação de leitura do manual de instruções

7 Manual de instruções

As informações fornecidas pelo fabricante devem estar escritas em português. Devem ser incluídas orientações ou informações aplicáveis ao trava-queda retrátil sobre o seguinte:

- a) as condições específicas sob as quais se pode empregar o trava-queda retrátil, por exemplo, na vertical, na horizontal ou inclinado;
- b) as características requeridas para um ponto de ancoragem confiável;
- c) como conectar o trava-queda a um cinturão de segurança, que inclui um elemento de engate posicionado adequadamente para o trava-queda retrátil;
- d) como assegurar a compatibilidade de qualquer dos componentes a serem utilizados com o trava-queda retrátil,

- e) que seus componentes não podem ser substituídos por outros distintos;
- f) a maneira correta de utilizar o trava-queda retrátil;
- g) o espaço mínimo por baixo dos pés do usuário, com o objetivo de evitar choques com a estrutura ou com o solo depois de uma queda. Deve-se, para isso, ter em conta o deslocamento de queda H (ver 3.3), a deformação do cinturão de segurança e um comprimento adicional de 1 m como distância de segurança;
- h) as indicações relativas às limitações que apresentam os materiais componentes do trava-queda ou aos perigos que podem afetar o comportamento destes materiais, como, por exemplo, a temperatura, os produtos químicos, as arestas agudas, a abrasão, os cortes, a radiação ultravioleta etc.;
- i) uma indicação de que, antes de se utilizar o trava-queda, tenham sido tomadas as providências adequadas para resgatar o usuário, de forma segura, se necessário;
- j) como limpar o produto, incluindo sua higienização, sem efeitos adversos;
- k) indicação do prazo de validade do equipamento informado pelo fabricante ou importador que determina o tempo que os equipamentos mantêm sua qualidade e características de proteção aos riscos para os quais o equipamento está indicado
- l) indicação da vida útil do equipamento, relacionada principalmente às condições de uso, armazenamento, manutenção ou condições do ambiente ou tipo de uso do equipamento dentre outras variáveis, nunca superior ao prazo de validade.
- m) como proteger o trava-queda durante o transporte;
- n) identificação do modelo ou tipo do trava-queda retrátil;
- o) significado de qualquer marcação no trava-queda;
- p) necessidade de efetuar verificações regulares do trava-queda retrátil, antes de sua utilização, para detectar qualquer sinal de desgaste ou deterioração;
- q) informação de que o trava-queda retrátil não pode sofrer qualquer tipo de alteração. Reparo ou manutenção somente podem ser feitos com autorização do fabricante;
- r) orientação de que o trava-queda retrátil deve se revisado pelo fabricante ou por empresa por ele autorizada. O período entre revisões não pode exceder 12 meses;
- s) número deste Documento.

Recomenda-se utilização de ilustrações para facilitar o entendimento do usuário quanto ao uso correto do componente.

8 Embalagem

O trava-queda retrátil deve ser fornecido embalado, ainda que não necessariamente fechado hermeticamente, em um material que proporcione uma determinada resistência à penetração de umidade.